# 데이터 마이그레이션 프로그램 개요

## ONTAP

NetApp
March 29, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-fli/san-migration/concept_data_migration_program_overview.html on March 29, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

데이터 마이그레이션 프로그램 개요 . . . 1
데이터 마이그레이션 프로그램 개요 . . . 1
대상 . . . 1
외부 LUN 가져오기에서 지원되는 마이그레이션 유형입니다 . . . 1
외부 LUN 임포트 개념 . . . 2
데이터 마이그레이션의 도전 과제 . . . 2
SAN 마이그레이션 솔루션을 위한 프로페셔널 서비스 . . . 2
데이터 마이그레이션 방법입니다 . . . 3
데이터 마이그레이션 옵션 . . . 3
데이터 마이그레이션을 위한 권장 툴 . . . 4
외부 LUN 임포트 . . . 5

# 데이터 마이그레이션 프로그램 개요

## 데이터 마이그레이션 프로그램 개요

데이터 마이그레이션 프로그램은 고객이 NetApp 스토리지로 마이그레이션하고 NetApp 7-Mode에서 ONTAP로 LUN을 마이그레이션하는 데 필요한 데이터 마이그레이션 솔루션을 제공합니다. FLI(Foreign LUN Import)는 데이터 마이그레이션 포트폴리오의 일부입니다.

이 프로그램은 성공적인 데이터 마이그레이션에 필요한 툴, 제품, 서비스 자료를 제공하여 생산성을 향상합니다. 이 프로그램의 목적은 데이터 마이그레이션을 수행하는 데 필요한 적절한 기술과 지식을 제공함으로써 NetApp 기술의 채택을 앞당기는 것입니다.

## 대상

이 가이드는 외부 어레이에서 ONTAP로 데이터를 마이그레이션하거나 NetApp 7-Mode 어레이에서 ONTAP로 LUN을 전환하려는 NetApp 고객을 위한 것입니다.

이 가이드의 다른 대상 고객은 다음과 같습니다.

- NetApp의 이기종 HeSAN(Storage Area Network) 마이그레이션 서비스 고객
- NetApp 세일즈 엔지니어(SE)
- 컨설팅 세일즈 엔지니어(CSE)
- PSE(프로페셔널 서비스 엔지니어)
- 전문 서비스 컨설턴트(PSC)
- 채널 파트너 엔지니어

이 가이드의 독자는 조닝, LUN 마스킹, LUN을 마이그레이션해야 하는 호스트 운영 체제, ONTAP 및 타사 소스 스토리지를 비롯한 일반적인 SAN 개념 및 프로세스를 숙지해야 합니다.

## 외부 **LUN** 가져오기에서 지원되는 마이그레이션 유형입니다

FLI는 온라인, 오프라인, 전환 및 자동화의 4가지 주요 마이그레이션 워크플로 유형을 지원합니다. 사용할 워크플로는 구성 및 기타 요소에 따라 다릅니다.

- 온라인 마이그레이션에서 타사 어레이의 FLI를 사용하면 마이그레이션 중에 클라이언트 시스템이 온라인 상태로 유지됩니다(Windows, Linux 또는 ESXi 호스트 운영 체제 필요).
- 오프라인 마이그레이션 시 타사 어레이에서 FLI는 클라이언트 시스템을 오프라인 상태로 전환하고 데이터를 새 LUN에 복사한 후 다시 온라인 상태로 만듭니다.
- 전환 마이그레이션에서 FLI는 7-Mode에서 운영되는 ONTAP를 ONTAP로 전환합니다. 이 프로세스는 소스 배열이 ONTAP 인 경우를 제외하고 기능적으로 동일합니다. 전환 워크플로는 온라인 또는 오프라인 모드에서 사용할 수 있습니다.
- 자동 마이그레이션 시 FLI는 WFA(Workflow Automation) 소프트웨어를 사용하여 마이그레이션 프로세스의 일부를 자동화합니다. WFA를 사용하는 FLI는 온라인 또는 오프라인 모드에서 사용할 수 있습니다.

구조적으로 세 가지 마이그레이션과 전환 워크플로우가 상당히 유사합니다. 이 4가지 요소는 모두 NetApp의 FlexArray 기술을 활용하여 ONTAP 컨트롤러가 소스 어레이 앞에서 이니시에이터 역할을 수행하고, 이 위치를 사용하여 소스에서 대상 ONTAP 어레이의 LUN으로 블록 LUN 블록을 복제할 수 있게 합니다.

컷오버가 발생할 경우, 작업 중단 기간의 길이, 자동화를 사용할 때 또는 소스 어레이가 ONTAP 7-Mode 또는 타사 어레이를 실행하는 NetApp 스토리지인 경우 워크플로우와 그 차이점이 있습니다.

# 외부 **LUN** 임포트 개념

## 기본 FLI 개념을 이해하면 올바른 작동에 도움이 되며 초기 구성 작업을 줄이는 데 도움이 됩니다.

- * 외부 배열 *

  외부 어레이는 ONTAP를 실행하지 않는 스토리지 디바이스입니다. 이를 타사 어레이 또는 소스 스토리지라고도 합니다. 7-Mode에서 ONTAP로 전환할 경우, 외부 어레이는 ONTAP 7-Mode를 실행하는 NetApp에서 만든 어레이가 됩니다.

- * 외부 LUN *

  외부 LUN은 해당 어레이의 네이티브 디스크 형식을 사용하여 타사 스토리지에서 호스팅되는 사용자 데이터가 포함된 LUN입니다.

- FLI LUN 관계 *

  FLI LUN 관계는 데이터 가져오기를 위해 소스 스토리지와 대상 스토리지 간에 지속적으로 페어링됩니다. 소스 및 대상 엔드포인트는 LUN입니다.

- * LUN 임포트 *

  LUN 임포트란 외부 LUN의 데이터를 타사 형식에서 네이티브 NetApp 형식 LUN으로 전송하는 프로세스입니다.

# 데이터 마이그레이션의 도전 과제

## 데이터 마이그레이션으로 인해 발생하는 몇 가지 문제는 다운타임 연장, 잠재적 위험, 리소스 부족, 부적절한 전문성으로 인해 발생합니다.

데이터 가용성 요구사항이 점점 까다로워지고 다운타임을 허용할 수 없는 수준으로 증가함에 따라 비즈니스 운영 시 데이터 마이그레이션 프로세스가 더욱 중요해지고 있습니다. 운영 시스템에 대한 성능 영향, 잠재적 데이터 손상 및 손실과 같은 위험 요인은 데이터 마이그레이션 프로세스에서 우려됩니다.

# **SAN** 마이그레이션 솔루션을 위한 프로페셔널 서비스

## **SAN** 마이그레이션 솔루션을 위한 프로페셔널 서비스

## NetApp 및 파트너 프로페셔널 서비스는 시간 테스트를 거친 방법론을 사용하여 모든 주요 단계에서 SAN 마이그레이션을 지원합니다.

NetApp FLI 기술과 타사 데이터 마이그레이션 소프트웨어의 숙련도를 습득하여 프로페셔널 서비스에서 SAN 데이터 마이그레이션 프로젝트를 전 세계에서 성공적으로 실행할 수 있도록 지원합니다. NetApp 및 파트너 프로페셔널

서비스를 활용하여 고객은 내부 리소스를 확보하고 다운타임을 최소화하고 위험을 줄일 수 있습니다.

ONTAP를 사용하면 프로페셔널 서비스를 실행하는 마이그레이션이 더 이상 필요하지 않습니다. 그러나 NetApp은 여전히 프로페셔널 서비스 또는 파트너 프로페셔널 서비스 계약을 통해 마이그레이션을 범위 지정 및 계획하고 FLI를 사용하여 데이터 마이그레이션을 수행하는 방법을 고객 담당자에게 교육하는 것이 좋습니다.

### 이기종 **SAN** 환경을 위한 데이터 마이그레이션 서비스

이기종 SAN 환경을 위한 데이터 마이그레이션 서비스는 FLI 기술을 사용하는 포괄적인 데이터 마이그레이션 솔루션입니다. SAN 데이터 마이그레이션 서비스는 오류를 줄이고 생산성을 높이며 NetApp 및 파트너 프로페셔널 서비스를 위한 데이터 마이그레이션을 일관되게 제공할 수 있는 소프트웨어 및 서비스를 제공합니다.

## 데이터 마이그레이션 방법입니다

데이터 마이그레이션 프로세스는 테스트된 방법론을 제공하는 단계로 구성됩니다. 데이터 마이그레이션 방법을 사용하여 마이그레이션 선택 항목 및 작업의 범위 지정, 계획 및 문서화 작업을 수행할 수 있습니다.

1. 발견 단계

   환경에서 호스트, 스토리지 및 패브릭에 대한 정보를 수집합니다.

2. 분석 단계

   수집된 데이터를 검토하고 각 호스트 또는 스토리지 시스템에 적합한 마이그레이션 방식을 결정합니다.

3. 계획 단계

   마이그레이션 계획을 생성 및 테스트하고, 대상 스토리지를 프로비저닝하고, 마이그레이션 툴을 구성합니다.

4. 실행 단계

   데이터를 마이그레이션하고 호스트 문제 해결 작업을 수행합니다.

5. 검증 단계

   새로운 시스템 구성을 검증하고 문서를 제공합니다.

## 데이터 마이그레이션 옵션

데이터 마이그레이션 옵션을 선택할 때 고려해야 할 사항은 데이터 전송 어플라이언스 또는 애플리케이션 기반 마이그레이션의 사용입니다.

FLI는 대부분의 마이그레이션에 가장 적합한 선택일 수 있지만 다른 옵션은 무중단으로 수행할 수 있으므로 FLI를 사용하여 마이그레이션을 수행하는 것이 더 나을 수 있습니다. 옵션을 고려하고 각 마이그레이션에 적합한 툴을 선택해야 합니다. 이러한 모든 툴은 마이그레이션 중 가장 적합한 부분에 사용할 수 있습니다.

- DTA(Data Transfer Appliance) 사용

  DTA는 SAN 패브릭에 연결되어 있고, 마이그레이션된 TB당 데이터에 대해 라이센스가 부여되며, 오프라인 및 온라인 마이그레이션을 모두 지원하는 NetApp 브랜드 어플라이언스입니다.

- 호스트 운영 체제 또는 애플리케이션 기반 마이그레이션

  다음과 같은 다양한 호스트 운영 체제 또는 애플리케이션 기반 데이터 마이그레이션 옵션이 있습니다.

  - VMware Storage vMotion을 참조하십시오
  - LVM(Logical Volume Manager) 기반 솔루션
  - DD(Linux) 및 Robocopy(Windows) 등의 유틸리티

선택한 절차와 툴에 관계없이 데이터 마이그레이션 방법을 사용하여 마이그레이션 선택 사항 및 작업의 범위 지정, 계획 및 문서화 작업을 수행할 수 있으며, 수행해야 합니다.

# 데이터 마이그레이션을 위한 권장 툴

## 데이터 마이그레이션을 위한 권장 툴

## 서비스 툴은 원격 데이터 수집, 구성 및 스토리지 관리 작업과 같은 유용한 기능을 수행하기 위한 표준화된 방법을 제공합니다.

다음 서비스 도구는 데이터를 수집하고 구문 분석하는 데 사용됩니다.

- * OneCollect *

  웹 기반 UI 또는 CLI와 함께 제공되는 NetApp Active IQ OneCollect를 사용하면 SAN 및 NAS 환경 모두에서 스토리지, 호스트, 패브릭 및 스위치에서 데이터를 수집할 수 있습니다. 수집된 데이터는 문제 해결, 솔루션 검증, 데이터 마이그레이션 및 업그레이드 평가에 사용됩니다. 고객 환경과 관련된 진단 콘텐츠를 NetApp으로 전송하여 추가 분석을 수행하거나 사내로 분석할 수 있습니다.

- * NetApp 데이터 마이그레이션 Solaris 릴러 *

  Solaris Relabeler는 마이그레이션 후 VTOC(Volume Table of Contents) 디스크의 ASCII 레이블을 업데이트하는 기능을 제공하는 명령줄 유틸리티입니다.

  초기 VTOC 디스크 초기화 루틴 동안 Solaris format 명령은 디스크에 대한 SCSI 조회를 수행하고 공급업체별 정보(제조업체, 제품 및 버전)를 디스크 레이블에 기록합니다. 모든 추가 문의는 실제 장치가 아닌 디스크 레이블로 전달됩니다. 블록 수준 마이그레이션은 이 디스크 레이블을 새 디스크에 복사하고, 이전 SCSI 조회 데이터는 시스템 도구 및 로그에 계속 표시됩니다. eler는 마이그레이션 후 디스크를 새로운 조회 데이터로 업데이트합니다.

FLI 마이그레이션 프로젝트에는 다음과 같은 툴 및 유틸리티도 유용합니다.

- * 상호 운용성 매트릭스 *

  상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)은 NetApp, FlexArray, 타사 소프트웨어 구성요소의 상호 운용성 확인을 위해 사용되는 NetApp 웹 기반 유틸리티입니다.

- * ONTAP 시스템 관리자 *

ONTAP System Manager는 그래픽 인터페이스를 사용하여 NetApp FAS 시스템의 원격 스토리지 관리를 제공합니다.

- * OnCommand Workflow Automation *

  WFA는 스토리지 워크플로우를 생성하고 스토리지 프로비저닝, 마이그레이션, 서비스 해제, 클론 복제 등의 스토리지 관리 작업을 자동화할 수 있는 소프트웨어 솔루션입니다.

- 관련 정보 *

"NetApp 툴"

"NetApp 툴: 데이터 센터 플래너"

"NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

"NetApp 설명서:OnCommand 시스템 관리자(최신 릴리즈)"

"NetApp 설명서: OnCommand Workflow Automation(최신 릴리즈)"

### 마이그레이션 기간 추정을 위한 벤치마크

### 계획 목적으로 특정 가정을 사용하여 데이터 마이그레이션의 노력 수준 및 기간을 추정할 수 있습니다.

실제 성능을 정확히 예측하려면 특정 환경에 맞는 정확한 성능 수치를 얻기 위해 다양한 크기의 테스트 마이그레이션을 실행해야 합니다.

> 다음 벤치마크는 계획 목적으로만 엄격히 사용되며 특정 환경에서 특히 정확하지는 않습니다.

가정: 총 2TB의 데이터가 포함된 8개의 LUN이 있는 호스트를 기준으로 한 호스트당 5시간 마이그레이션 이러한 매개변수는 시간당 약 400GB의 계획 번호를 제공합니다.

## 외부 **LUN** 임포트

### 외부 **LUN** 임포트 개요

### FLI(Foreign LUN Import)는 ONTAP에 내장된 기능으로, 사용자가 데이터를 간편하고 효율적으로 외부 어레이 LUN에서 NetApp LUN으로 가져올 수 있습니다.

모든 FLI 마이그레이션은 LUN 레벨에서 작동합니다. FLI는 엄격한 블록 기반 툴이며, 파일, 기록, NFS 및 CIFS 기반 마이그레이션은 지원되지 않습니다. NFS 및 CIFS/SMB와 같은 파일 레벨 프로토콜에 대한 다른 마이그레이션 방법론에 대한 자세한 내용은 _Data Migration Tools 빠른 참조 가이드_를 참조하십시오.

FLI는 NetApp FlexArray ® 기술을 활용하여 외부 RAID 어레이 LUN을 검색하고 해당 LUN에서 데이터를 가져옵니다. FlexArray을 사용하면 NetApp ONTAP 컨트롤러가 하나 이상의 타사 어레이 앞에서 이니시에이터 역할을 할 수 있습니다. FlexArray는 이러한 어레이에서 백엔드 스토리지로 LUN을 마운트한 다음 해당 LUN의 공간을 NetApp 유니파이드 스토리지(FCP, FCoE, iSCSI, NFS 및 CIFS/SMB 프로토콜 액세스 허용)로 SAN 또는 NAS 환경의 호스트에 표시할 수 있습니다.

FLI에는 FlexArray 라이센스가 필요하지 않습니다. FLI는 FlexArray 기술을 활용하여 외부 LUN을 NetApp ONTAP 어레이에 복사한 다음, 해당 LUN을 사용하는 호스트 및 애플리케이션이 현재 LUN을 호스팅하는 NetApp 어레이를 향하도록 할 수 있습니다. ONTAP에서 더 이상 프로페셔널 서비스 실행을 마이그레이션할 필요는 없지만, NetApp은 가장 간단한 마이그레이션을 제외한 모든 마이그레이션에 대해 범위 지정, 계획, 교육을 수행하는 프로페셔널 서비스를 적극 권장합니다.

FLI는 SAN LUN을 ONTAP로 마이그레이션하도록 개발되었습니다. FLI는 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 마이그레이션 요구사항을 지원합니다.

- FlexArray 구성에서 지원되는 대로 EMC, Hitachi, HP 및 기타 공급업체의 이기종 스토리지 어레이 간에 데이터 마이그레이션
- 데이터 센터 재배치, 통합 및 어레이 교체 시 블록 데이터의 마이그레이션을 간소화하고 가속화합니다.
- 마이그레이션 및 LUN 재정렬을 단일 워크플로우로 통합

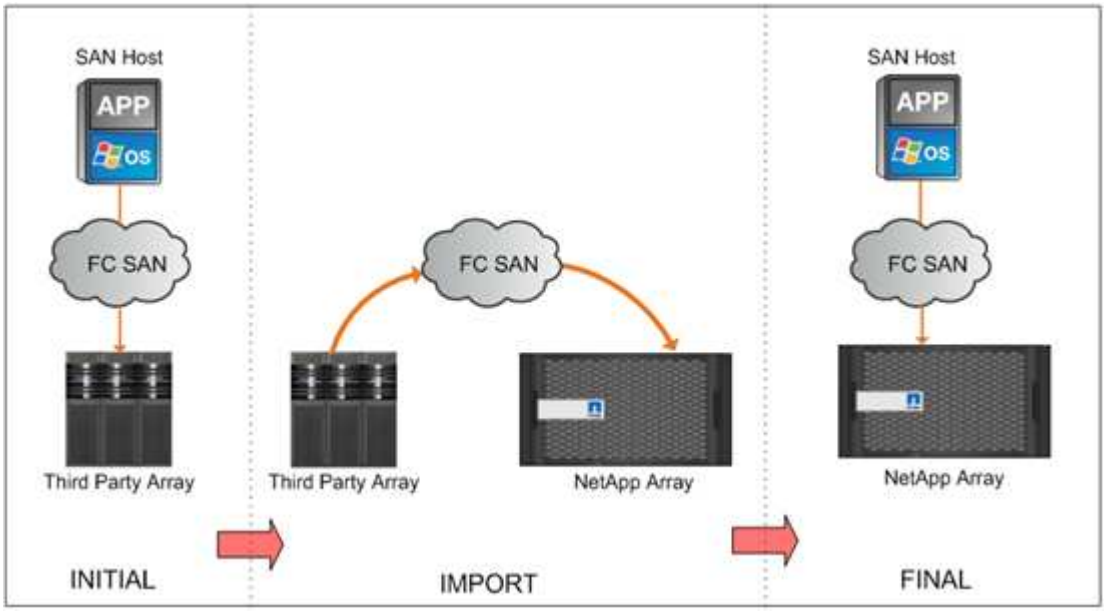
또한 7-Mode에서 ONTAP로 전환 절차를 사용하면 32비트에서 64비트 애그리게이트로 변환하고, 정렬 문제를 해결하고, LUN을 단일 작업으로 마이그레이션할 수 있습니다.

FLI는 NetApp 스토리지에서 데이터 마이그레이션을 위해 가져올 LUN을 검색할 수 있도록 지원합니다. 외부 LUN은 NetApp 스토리지의 디스크로 표시되며, 사용자 데이터를 실수로 덮어쓰지 않도록 해당 LUN에 소유권이 자동으로 할당되지 않습니다. 외부 어레이 LUN이 포함된 디스크는 외부 디스크로 표시되어야 합니다. NetApp 스토리지에 FLI를 사용하려면 외부 어레이 LUN 구성 규칙을 엄격하게 준수해야 합니다. 자세한 내용은 LUN 요구 사항 및 제한 사항.

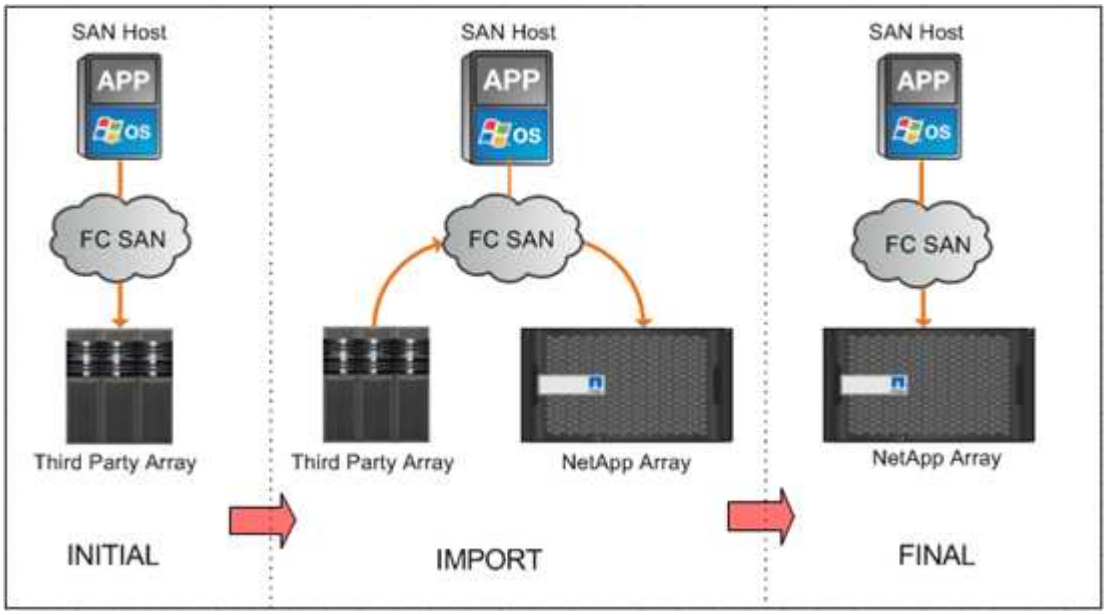
FLI는 각 컨트롤러에서 최소 1개의 물리적 FC 포트를 필요로 하며 LUN이 이니시에이터 모드에서 직접 마이그레이션하도록 합니다. 각 패브릭에 하나씩 두 개의 포트를 사용하는 것이 좋지만, 단일 포트를 사용할 수 있습니다. 이러한 포트는 소스 스토리지에 접속하는 데 사용되며 소스 LUN을 보고 마운트하려면 조닝 및 마스킹되어야 합니다. 포트를 타겟에서 이니시에이터로 변경해야 하는 경우, FC 포트를 타겟에서 이니시에이터로 변환하는 프로세스를 검토하려면 _FlexArray 가상화 설치 요구 사항 및 참조 가이드_를 참조하십시오.

FLI 마이그레이션은 오프라인 상태에서 수행할 수 있으며, 임포트 기간 동안 운영이 중단되거나 주로 무중단 온라인이 될 수 있습니다.

이 그림에서는 마이그레이션을 위해 호스트를 오프라인으로 전환하는 FLI 오프라인 데이터 마이그레이션을 보여줍니다. NetApp 어레이는 데이터를 타사 어레이에서 직접 복사합니다.



이 그림은 FLI 온라인 데이터 마이그레이션을 보여 줍니다. 호스트가 새 LUN이 호스팅되는 NetApp 컨트롤러에 연결되어 있습니다. 그런 다음 가져오는 동안 호스트 작업을 재개하고 계속할 수 있습니다.




- 관련 정보 *

"데이터 마이그레이션 툴 빠른 참조 가이드"

"FlexArray 가상화 설치 요구 사항 및 참조 자료"

## 외부 **LUN** 임포트 기능

FLI 기능을 사용하여 타사 SAN 스토리지에서 ONTAP 시스템으로 데이터를 마이그레이션할 수 있습니다. FLI 마이그레이션 기능은 다양한 프로세스와 시스템을 지원합니다.

- 온라인 및 오프라인 마이그레이션 지원
- 운영 체제 독립성: 블록 레벨 데이터 마이그레이션은 볼륨 관리자 또는 운영 체제 유틸리티에 의존하지 않습니다.
- 파이버 채널 패브릭 독립성:FLI는 Brocade 및 Cisco FC 패브릭과 완벽하게 호환됩니다.
- 대부분의 Fibre Channel 스토리지 지원 지원되는 어레이 목록은 상호 운용성 매트릭스 를 참조하십시오.
- 기본 다중 경로 및 로드 밸런싱 지원
- CLI 기반 관리
- 관련 정보 *

"NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

## **FLI** 기반 솔루션의 이점

FLI 솔루션은 NetApp 고객에게 이러한 이점을 통해 특별한 가치를 제공하도록 설계되었습니다.

- FLI는 ONTAP에 내장되어 있으며 추가 라이센싱이 필요하지 않습니다.
- FLI는 FlexArray 기술을 활용하지만 FlexArray 라이센스는 필요하지 않습니다.

- FLI는 데이터 마이그레이션을 위해 추가 하드웨어 어플라이언스가 필요하지 않습니다.
- FLI 기반 솔루션은 다양한 마이그레이션 유형과 타사 스토리지 플랫폼의 구성을 지원합니다.
- FLI는 LUN을 자동으로 정렬하며 32비트 애그리게이트에서 호스팅되는 LUN을 ONTAP 어레이에 호스팅된 64비트 Aggregate로 마이그레이션할 수 있습니다. 따라서 7-Mode에서 ONTAP로 FLI를 전환하기에 적합한 것으로, 32비트 애그리게이트에서 호스팅되거나 잘못 정렬된 7-Mode 호스팅 LUN을 전환하기에 적합합니다.

## LUN 요구 사항 및 제한 사항

FLI 마이그레이션을 시작하기 전에 LUN이 다음 요구사항을 충족해야 합니다.

- FLI는 각 컨트롤러에서 최소 1개의 FC 포트를 필요로 하며 LUN이 이니시에이터 모드에서 직접 마이그레이션하도록 합니다.
- ONTAP에서 할당을 방지하려면 대상 스토리지에서 외부 LUN을 외부 LUN으로 표시해야 합니다.
- 가져오기를 시작하기 전에 외부 LUN이 가져오기 관계에 있어야 합니다.
- LUN은 외부 LUN과 크기가 같아야 하며 디스크 블록 크기가 같아야 합니다. 이러한 두 요구 사항은 LUN 생성 단계에서 모두 적용됩니다.
- LUN은 확장하거나 축소해서는 안 됩니다.
- LUN은 하나 이상의 igroup에 매핑되어야 합니다.
- 관계를 생성하기 전에 NetApp LUN을 오프라인 상태로 전환해야 합니다. 그러나 LUN 관계가 생성된 후 온라인 FLI의 경우 온라인으로 되돌릴 수 있습니다.

제한 사항

- 모든 마이그레이션이 LUN 레벨입니다.
- FLI는 FC(파이버 채널) 연결만 지원합니다.
- FLI는 iSCSI 연결을 직접 지원하지 않습니다. FLI를 사용하여 iSCSI LUN을 마이그레이션하려면 LUN 유형을 FC로 변경해야 합니다. 마이그레이션이 완료되면 LUN 유형이 다시 iSCSI로 변경됩니다.

## FLI 지원 구성

FLI 환경은 적절한 작동 및 지원을 위해 지원되는 방식으로 배포되어야 합니다. 엔지니어링에서 새 구성을 적용함에 따라 지원되는 구성 목록이 변경됩니다. 특정 구성에 대한 지원을 확인하려면 NetApp 상호 운용성 매트릭스 를 참조하십시오.

ONTAP 8.3 이상이 지원되는 유일한 타겟 스토리지입니다. 타사 스토리지로의 마이그레이션은 지원되지 않습니다.

지원되는 소스 스토리지 어레이, 스위치 및 펌웨어 목록은 상호 운용성 매트릭스 를 참조하십시오. 데이터 마이그레이션 프로그램은 NetApp 상호 운용성 매트릭스의 구성을 지원합니다.

가져오기가 완료되고 모든 LUN이 NetApp 컨트롤러로 마이그레이션되면 모든 구성이 지원되는지 확인합니다.

- 관련 정보 *

"NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.